

FNAFWorld

Documentación del Código Fuente

Paquete: org.fnafworld

1. Descripción General

FNAFWorld es un juego de rol por turnos basado en los personajes de la franquicia Five Nights at Freddy's. Dos o más jugadores (hasta cuatro) compiten en un campo de batalla utilizando equipos de animatrónicos con habilidades únicas.

El proyecto se organiza en tres capas principales:

- Enumeraciones (org.fnafworld): Catálogos de tipos de datos del dominio.
- Entidades de dominio (org.fnafworld.dominio.entidades): Lógica de negocio central.
- DTOs (org.fnafworld.dtos): Objetos de transferencia de datos entre capas o hacia el cliente.

El punto de entrada es la FachadaJuego, que implementa IFachadaJuego y expone exactamente dos operaciones: iniciarPartida y atacar.

2. Arquitectura y Flujo de Juego

2.1 Flujo de inicio de partida

1. El cliente envía un EquiposDTO a FachadaJuego.iniciarPartida().
2. FachadaJuego crea un Lobby con ese EquiposDTO.
3. Lobby valida que todos los jugadores estén listos y con grupos completos.
4. Lobby.iniciarPartida() construye la BatallaCampo y la retorna.
5. FachadaJuego almacena la BatallaCampo y retorna el ResultadoAtaqueDTO inicial.

2.2 Flujo de ataque

1. El cliente envía un AtaqueDTO a FachadaJuego.atacar().
2. FachadaJuego delega en BatallaCampo.atacar().
3. BatallaCampo resuelve el ataque, aplica daño/efectos y avanza el turno.
4. Se retorna un ResultadoAtaqueDTO con el estado actualizado, efectos activos y ganador (si aplica).

3. Fachada del Juego

IFachadaJuego — org.fnafworld.dominio.fachada

Interfaz pública del sistema. Define el contrato que debe cumplir cualquier implementación del juego.

Firma	Descripción
ResultadoAtaqueDTO iniciarPartida(EquiposDTO equipos)	Inicializa la partida a partir de la configuración de equipos. Retorna el estado inicial de la batalla.
ResultadoAtaqueDTO atacar(AtaqueDTO ataque)	Ejecuta un ataque y retorna el resultado con el nuevo estado del campo de batalla.

FachadaJuego — org.fnafworld.dominio.fachada

Implementación concreta de IFachadaJuego. Mantiene la referencia a la BatallaCampo activa.

Campo	Tipo	Descripción
batallaCampo	BatallaCampo	Instancia activa del campo de batalla.

4. Enumeraciones

Equipo — org.fnafworld

Representa los dos equipos disponibles en una batalla.

Valor(es)	Descripción
Rojo	Equipo de color rojo.
Azul	Equipo de color azul.

TipoAnimatronico — org.fnafworld

Catálogo completo de todos los animatrónicos disponibles en el juego, agrupados por generación.

Valor(es)	Descripción
Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, GoldenFreddy, Endo01	Generación 1 – Animatrónicos originales.
ToyFreddy ... BalloonBoy	Generación 2 – Toy / Withered / Shadow / Puppet / Crying Child / BB / JJ.
PhantomChica ... PhantomMangle	Generación 3 – Variantes Phantom y Springtrap.
NightmareFreddy ... JackOChica	Generación 4 – Variantes Nightmare y JackO.
Animdude ... SpringBonnie	Generación 5 – Personajes especiales / FNaF World.

TipoHabilidad — org.fnafworld

Catálogo de todas las habilidades que pueden poseer los animatrónicos.

Valor(es)	Descripción
MicToss, Hook, Bite, Bite2	Ataques físicos básicos.
JackOBomb, Buzzsaw, Balloons2	Ataques de área.
PrizeBall, MisteryBox, EscKey, Haunting, EndoArmy ...	Habilidades de efecto especial / sorpresa.
GloomBalloon, GloomSong, Sludge, RainyDay, RainyDay2 ...	Habilidades de debilitamiento (gloom / lluvia).
Cupcake, HappyJam, PartyFavors, RegenSong, BubbleBreath	Habilidades de curación / regeneración.

Valor(es)	Descripción
ToxicBalloon, ToxicBite, BadPizza	Habilidades de daño tóxico.
Birthday, CosmicSong, PowerSong, ArmorSong, SpeedSong	Canciones de potenciación de equipo.

5. Entidades de Dominio

Habilidad — org.fnafworld.dominio.entidades

Representa una habilidad que un animatrónico puede ejecutar durante su turno.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
poder	int	Valor numérico del daño o efecto de la habilidad.
tipo	TipoHabilidad	Tipo de habilidad (ver enum TipoHabilidad).
descripcion	String	Descripción opcional de la habilidad. Puede ser null.

Constructores

Firma	Descripción
Habilidad(int poder, TipoHabilidad tipo)	Crea la habilidad sin descripción.
Habilidad(int poder, TipoHabilidad tipo, String descripcion)	Crea la habilidad con descripción.

Métodos

Firma	Descripción
int getPoder()	Retorna el poder de la habilidad.
TipoHabilidad getTipo()	Retorna el tipo de habilidad.
String getDescripcion()	Retorna la descripción (puede ser null).

Jugador — org.fnafworld.dominio.entidades

Entidad que representa a un jugador activo en la batalla con su equipo de animatrónicos.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	String	Identificador único del jugador.
nombre	String	Nombre de pantalla del jugador.
urlAvatar	String	URL de la imagen de avatar del jugador.
grupo	Animatronico[]	Arreglo de animatrónicos que conforman el equipo del jugador.
miTurno	boolean	Indica si actualmente es el turno de este jugador.

Campo	Tipo	Descripción
equipo	Equipo	Equipo al que pertenece (Rojo o Azul).

Constructores

Firma	Descripción
<code>Jugador(String id, String nombre, String urlAvatar, Animatronico[] grupo, Equipo equipo)</code>	Constructor principal.

Métodos

Firma	Descripción
<code>boolean equipoDerrotado()</code>	Retorna true si todos los animatrónicos del jugador están muertos o el grupo está vacío.
<code>boolean miTurno()</code>	Retorna true si es el turno de este jugador.
<code>void setMiTurno(boolean miTurno)</code>	Establece si es el turno del jugador.
<code>String getId()</code>	Retorna el id del jugador.
<code>Animatronico[] getGrupo()</code>	Retorna el arreglo de animatrónicos del jugador.
<code>String getNombre()</code>	Retorna el nombre del jugador.
<code>String getUrlAvatar()</code>	Retorna la URL del avatar.
<code>Equipo getEquipo()</code>	Retorna el equipo al que pertenece.

Lobby — org.fnafworld.dominio.entidades

Gestiona la sala de espera antes de iniciar una partida. Controla el ingreso de jugadores, el registro de grupos de animatrónicos y el inicio de la BatallaCampo.

Constantes

Constante	Descripción
<code>MINIMO_JUGADORES = 2</code>	Número mínimo de jugadores para poder iniciar.
<code>MAXIMO_JUGADORES = 4</code>	Número máximo de jugadores permitidos.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
jugadores	<code>Map<String, JugadorLobbyDTO></code>	Mapa ordenado de jugadores en el lobby, indexado por id.
urlCampo	<code>String</code>	URL del asset del campo de batalla.

Campo	Tipo	Descripción
urlMusica	String	URL del asset de música del campo.
inicializada	boolean	Indica si la partida ya fue iniciada.

Constructores

Firma	Descripción
Lobby(LobbyDTO lobbyDTO)	Inicializa el lobby a partir de un DTO de configuración.
Lobby(EquiposDTO equiposDTO)	Inicializa el lobby convirtiendo la configuración de equipos a un LobbyDTO.

Métodos

Firma	Descripción
void unirJugador(JugadorLobbyDTO jugador)	Agrega un jugador al lobby. Lanza <code>IllegalArgumentException</code> si el jugador es inválido o ya existe, e <code>IllegalStateException</code> si el lobby está lleno o ya inició.
void registrarGrupo(GrupoJugadorLobbyDTO grupo)	Registra o actualiza el grupo de animatrónicos de un jugador en el lobby.
BatallaCampo iniciarPartida()	Valida las condiciones y crea una instancia de <code>BatallaCampo</code> . Lanza <code>IllegalStateException</code> si las condiciones no se cumplen.
EstadoLobbyDTO obtenerEstado()	Retorna el estado actual del lobby como DTO.

6. Data Transfer Objects (DTOs)

Todos los DTOs se encuentran en el paquete `org.fnafworld.dtos`. Son clases inmutables (todos los campos son final) que solo exponen getters. Ningún DTO contiene lógica de negocio.

AnimatronicoDTO

Transfiere el estado completo de un animatrónico: estadísticas, habilidades y turno.

Campo	Tipo	Descripción
idAnimatronico	String	Identificador único del animatrónico.
tipo	TipoAnimatronico	Tipo de animatrónico.
turnoAnimatronico	boolean	Indica si es el turno de este animatrónico.
fuerza	int	Estadística de fuerza.
armadura	int	Estadística de armadura (defensa).
vidaActual	int	Puntos de vida actuales.
vidaTotal	int	Puntos de vida máximos.
habilidades	HabilidadDTO[]	Arreglo de habilidades disponibles.
isVivo	boolean	Indica si el animatrónico sigue vivo.

AtaqueDTO

Encapsula la solicitud de ataque de un jugador con un animatrónico y una habilidad específica.

Campo	Tipo	Descripción
idJugador	String	ID del jugador que realiza el ataque.
idAnimatronico	String	ID del animatrónico atacante.
tipoHabilidad	TipoHabilidad	Habilidad que se va a usar.

EfectoAnimatronicoDTO

Describe un efecto activo (positivo o negativo) sobre un animatrónico durante la batalla.

Campo	Tipo	Descripción
idJugador	String	ID del jugador dueño del animatrónico.
idAnimatronico	String	ID del animatrónico afectado.
tipoAnimatronico	TipoAnimatronico	Tipo del animatrónico afectado.

Campo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre descriptivo del efecto.
valor	int	Magnitud numérica del efecto.
turnosRestantes	int	Número de turnos que quedan del efecto.
positivo	boolean	true = buff / false = debuff.

EquiposDTO

Configuración inicial de equipos para iniciar la partida directamente sin pasar por el lobby interactivo.

Campo	Tipo	Descripción
jugadores	List<JugadorDTO>	Lista de jugadores con sus grupos ya configurados.
urlCampo	String	URL del asset del campo de batalla.
urlMusica	String	URL del asset de música.

EstadoLobbyDTO

Snapshot del estado actual del lobby, usado para reflejar cambios en la UI del cliente.

Campo	Tipo	Descripción
jugadores	List<JugadorDTO>	Lista de jugadores en el lobby.
inicializada	boolean	true si la partida ya inició.
puedeIniciar	boolean	true si se cumplen todas las condiciones para iniciar.
minimoJugadores	int	Mínimo requerido (constante: 2).
maximoJugadores	int	Máximo permitido (constante: 4).

GrupoFabricaDTO

Solicitud de creación de un grupo de animatrónicos a través de la fábrica.

Campo	Tipo	Descripción
animatronicos	List<SolicitudAnimatronicoFabricaDTO>	Lista de solicitudes individuales de animatrónicos.

GrupoJugadorLobbyDTO

Registra el grupo de animatrónicos que un jugador ha seleccionado en el lobby.

Campo	Tipo	Descripción
idJugador	String	ID del jugador.
grupo	AnimatronicoDTO[]	Arreglo de animatrónicos seleccionados.
listo	boolean	true si el jugador marcó su grupo como listo.

HabilidadDTO

Transfiere los datos de una habilidad.

Campo	Tipo	Descripción
poder	int	Valor de poder de la habilidad.
tipo	TipoHabilidad	Tipo de habilidad.
descripcion	String	Descripción opcional (puede ser null).

JugadorDTO

Transfiere el estado de un jugador en la batalla: nombre, avatar, grupo y turno.

Campo	Tipo	Descripción
id	String	Identificador único del jugador.
nombre	String	Nombre de pantalla.
urlAvatar	String	URL del avatar.
grupo	AnimatronicoDTO[]	Grupo de animatrónicos del jugador.
miTurno	boolean	true si es el turno de este jugador.
equipo	Equipo	Equipo al que pertenece (Rojo / Azul).

JugadorLobbyDTO

Estado de un jugador específicamente dentro del lobby, incluyendo si ya está listo.

Campo	Tipo	Descripción
id	String	Identificador único.
nombre	String	Nombre de pantalla.
urlAvatar	String	URL del avatar.
equipo	Equipo	Equipo asignado.
grupo	AnimatronicoDTO[]	Grupo de animatrónicos seleccionado.

Campo	Tipo	Descripción
listo	boolean	true si el jugador indicó estar listo.

LobbyDTO

Configuración inicial del lobby: jugadores, campo y música.

Campo	Tipo	Descripción
jugadores	List<JugadorLobbyDTO>	Lista inicial de jugadores del lobby.
urlCampo	String	URL del campo de batalla.
urlMusica	String	URL de la música.

ParticipanteDTO

Par jugador-animatrónico que identifica quién realizó o recibió una acción en la batalla.

Campo	Tipo	Descripción
jugador	JugadorDTO	Jugador participante.
animatronico	AnimatronicoDTO	Animatrónico participante del jugador.

ResultadoAtaqueDTO

Resultado completo de una acción de ataque: quién atacó, quiénes fueron afectados, efectos activos, turno siguiente y ganador (si existe).

Campo	Tipo	Descripción
atacante	ParticipanteDTO	Jugador y animatrónico que ejecutaron el ataque.
afectados	List<ParticipanteDTO>	Lista de jugadores/animatrónicos afectados.
jugadores	List<JugadorDTO>	Estado actualizado de todos los jugadores.
efectosAnimatronicos	List<EfectoAnimatronicoDTO>	Efectos activos tras el ataque. Lista vacía si ninguno.
idJugadorTurnoActual	String	ID del jugador cuyo turno comienza a continuación.
ganador	JugadorDTO	Jugador ganador. null si la batalla continúa.

SolicitudAnimatronicoFabricaDTO

Solicitud individual para que la fábrica construya un animatrónico de un tipo determinado.

Campo	Tipo	Descripción
idAnimatronico	String	ID asignado al animatrónico (por defecto el name() del tipo).
tipo	TipoAnimatronico	Tipo del animatrónico a construir.
turnoAnimatronico	boolean	true si debe iniciar con el turno activo.